湖南师大附中 2025 届模拟试卷（一）

数学

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上.

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号.回答非选择题时，将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回.

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1\}$，$B=\{(x,y)\mid y=2x\}$，则 $A\cap B$ 中元素的个数为（　　）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

2. 若复数 $z=1+\mathrm{i}$，则 $\left|z^2+\bar{z}\right|=$（　　）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{10}$　　D. $2\sqrt{3}$

3. 函数 $f(x)=\left|\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)\right|$ 的最小正周期是（　　）

A. $\dfrac{\pi}{4}$　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

4. 若 $\vec{e_1},\vec{e_2}$ 是夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$ 的单位向量，则 $\vec{a}=2\vec{e_1}+\vec{e_2}$ 与 $\vec{b}=-3\vec{e_1}+2\vec{e_2}$ 的夹角为（　　）

A. $\dfrac{\pi}{6}$　　B. $\dfrac{\pi}{3}$　　C. $\dfrac{2\pi}{3}$　　D. $\dfrac{5\pi}{6}$

5. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{m}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{21}}{3}$，则此双曲线的渐近线方程为（　　）

A. $y=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}x$　　B. $y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}x$　　C. $y=\pm\dfrac{\sqrt{5}}{2}x$　　D. $y=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}x$

6. 一个圆锥的底面圆和顶点都恰好在同一个球面上，且该球的半径为 1，当圆锥的体积取最大值时，圆锥的底面半径为（　　）

A. $\dfrac{2}{3}$　　B. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$

7. 已知 ABC 的内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，$A<\dfrac{\pi}{4}$，$a=2\sqrt{17}$，$b=5\sqrt{2}$，$\sin 2A=\dfrac{24}{25}$，则 ABC 的面积为（　）

A. $36\sqrt{2}$　　B. $18\sqrt{3}$　　C. 36　　D. 27

8. 已知函数 $f(x)=\left|ax+\dfrac{9}{x}+b\right|(a,b\in\mathbf{R})$ 在区间 $[1,9]$ 上的最大值为 M，则当 M 取到最小值时，$a+b=$（　）

A. 7　　B. -7　　C. 9　　D. -9

二、选择题：本大题共 **3** 小题，每小题 **6** 分，共 **18** 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 **6** 分，部分选对的得部分分，有选错的得 **0** 分．

9. 已知圆 $C:x^2+y^2-2x-4y+1=0$，直线 $l:ax-2y-2a+3=0$（其中 a 为参数），则下列选项正确的是（　）

A. 圆 C 的半径 $r=4$　　B. 直线 l 与圆 C 相交

C. 直线 l 不可能将圆 C 的周长平分　　D. 直线 l 被圆 C 截得的最短弦长为 $\sqrt{11}$

10. 双曲函数是一类与三角函数类似的函数.最基本的双曲函数是双曲正弦函数 $\sinh x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ 和双曲余弦函数 $\cosh x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$，则下列说法正确的是（　）

A. 双曲正弦函数是奇函数，双曲余弦函数是偶函数

B. $[\cosh(x)]^2+[\sinh(x)]^2=1$

C. 函数 $y=\dfrac{\sinh x}{\cosh x}$ 值域为 $(-1,1)$

D. $\forall x_0>0,\sinh(\sinh x_0)>\sinh x_0$

11. 古希腊数学家托勒密（Ptolemy85—165）对三角学的发展做出了重要贡献，他研究出角与弦之间的对应关系，创造了世界上第一张弦表．托勒密用圆的半径的 $\dfrac{1}{60}$ 作为一个度量单位来度量弦长，将圆心角 $\alpha(0^\circ<\alpha<360^\circ)$ 所对的弦长记为 $\mathrm{crd}\,\alpha$．例如 180°圆心角所对弦长等于直径，即 120 个度量单位，所以 $\mathrm{crd}\,180^\circ=120$．则（　）

A. $\mathrm{crd}60^\circ = 60$　　B. 若$\mathrm{crd}\alpha = 90$，则$\alpha = 90^\circ$

C. $\mathrm{crd}\alpha = 60\sqrt{2(1-\cos\alpha)}$　　D. $\mathrm{crd}\alpha + \mathrm{crd}\beta < \mathrm{crd}(\alpha+\beta)\left(0^\circ < \alpha+\beta < 360^\circ\right)$

三、填空题：本题共**3**小题，每小题**5**分，共**15**分.

12. 若指数函数$f(x)$满足$f(2)-2f(1)=3$，则$f(3)=$____.

13. 从编号$1\sim15$的15张卡片中依次不放回地抽出两张，记事件A：“第一次抽到数字为5的倍数”，事件B：“第二次抽到的数字小于第一次”，则$P(B|A)=$____.

14. 已知F是抛物线$C:y^2=4x$的焦点，A,B是C上不同的两点，O为坐标原点，若$OA\perp OB, OM\perp AB$，垂足为M，则$\triangle OFM$面积的最大值为____.

四、解答题：本大题共**5**小题，共**77**分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 某电视台为了解不同性别的观众对同一档电视节目的评价情况，随机选取了100名观看该档节目的观众对这档电视节目进行评价，已知被选取的观众中“男性”与“女性”的人数之比为$9:11$，评价结果分为“喜欢”和“不喜欢”，并将部分评价结果整理如下表所示.

性别	评价		合计
	喜欢	不喜欢	
男性	15		
女性			
合计	50		100

（1）根据所给数据，完成上面的2×2列联表；

（2）依据小概率值$\alpha=0.005$的独立性检验，能否认为性别因素与评价结果有关系？

（3）电视台计划拓展男性观众市场，现从参与评价的男性中，用按比例分配的分层随机抽样的方法选取3人，进行节目“建言”征集奖励活动，其中评价结果为“不喜欢”的观众“建言”被采用的概率为$\frac{1}{4}$，评

价结果为“喜欢”的观众“建言”被采用的概率为$\frac{1}{2}$，“建言”被采用奖励100元，“建言”不被采用奖励50元，记3人获得的总奖金为X，求X的分布列及数学期望.

附：$\chi\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

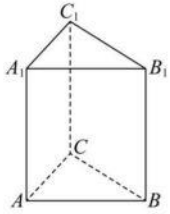
α	0.010	0.005	0.001
x_0	6 635	7.879	10.828

16. 已知函数$f(x)=x^2-4$，设曲线$y=f(x)$在点$(x_n,f(x_n))$处的切线与x轴的交点为$(x_{n+1},0)$$(n\in\mathbf{N}^*)$，且$x_1>0$.

（1）用x_n表示x_{n+1}；

（2）若$x_1=3$，记$a_n=\ln\frac{x_n+2}{x_n-2}$，证明数列$\{a_n\}$是等比数列，并求数列$\{x_n\}$的通项公式.

17. 如图，在直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$AB=AA_1=2AC=4,\cos\angle BAC=\frac{1}{2}$，$P$是四边形$A_1ACC_1$（不含边界）内 动点且$BP=4$.



（1）求证：$BC\perp$平面A_1ACC_1；

（2）求平面ABP与平面BCP所成角 余弦值的取值范围.

18. 已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$，$A,B$分别为椭圆$C$的上、下顶点，$O$为坐标原点，直线$y=kx+2$与椭圆$C$交于不同的两点$P,Q$.

（1）设点M为线段PQ的中点，证明：直线OM与直线PQ的斜率之积为定值；

（2）若$|AB|=2$，证明：直线BP与直线AQ的交点D在定直线上.

19. 已知函数$f(x)=\frac{3}{2}x^2-4\sin(x+\varphi)$.

（1）若$y=f(x)$在$x=0$处的切线为$y=-4x$，求φ的值；

（2）当$\varphi=0$时，求$f(x)$在$[0,+\infty)$上的零点个数；

（3）当$\varphi=\pi$时，设$F(x)=\frac{f(x)-\frac{3}{2}x^2+4x}{4}$，是否存在$t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使得曲线$y=F(x)$在点$(t,F(t))$处 切线与$y=F(x)$有3个交点？若存在，探究满足条件的 的个数；若不存在，说明理由

$\left(\tan\frac{3}{2}=14.1\right)$.